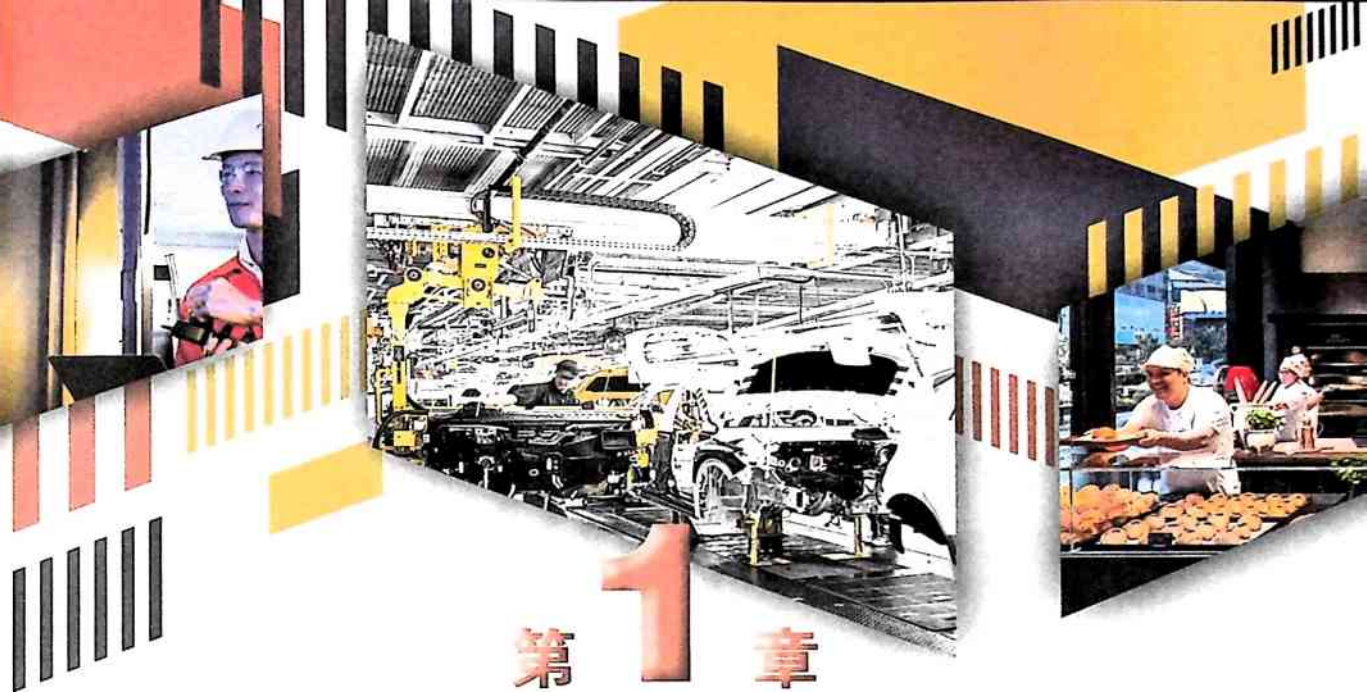




第1章

营运管理

Operations Management



学习目标

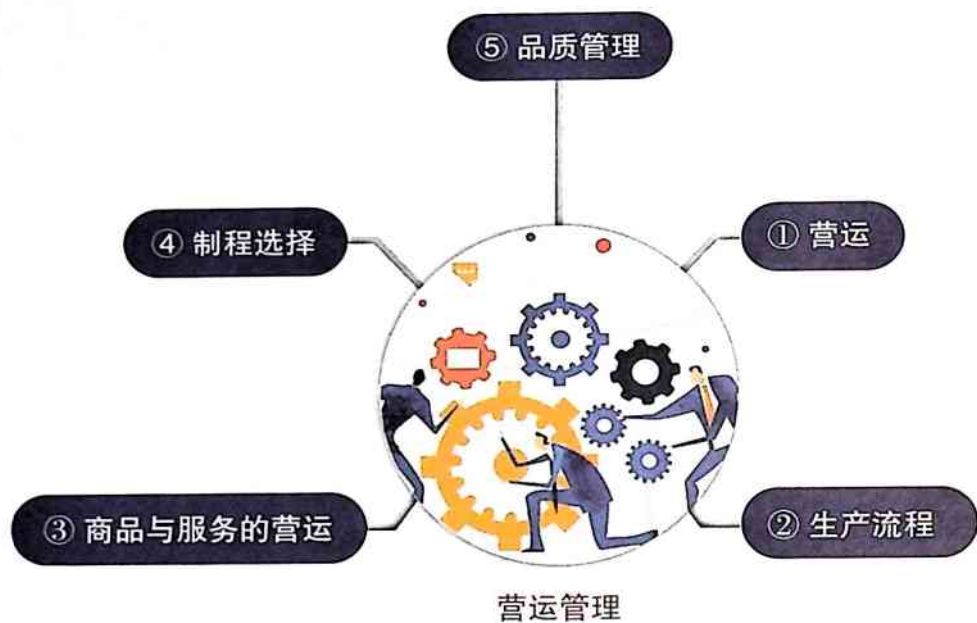


学习本章，你将能：

- 区别生产和营运。
- 概述与绘出生产流程。
- 解释商品服务连续体的概念。
- 说明商品与服务的营运管理。
- 概述生产的专业化与分工。
- 叙述商品与服务的制程选择。
- 简述品质管理。
- 关注商品与服务的品质。



思维导图

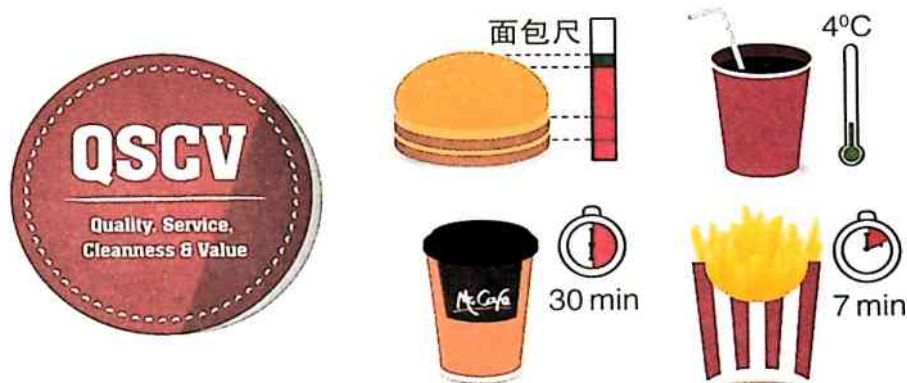


商业金句

品质是价值与尊严的起点。
——台湾“自动化之父”石滋宜博士



营运品质



在全球麦当劳 (McDonald's) 餐厅中，营运管理是很重要的一环。麦当劳餐厅以品质 (Q)、服务 (S)、清洁 (C)、价值 (V)，保证在任何情况下都向顾客提供品质一流的食品。

1. 试从麦当劳餐厅的“品质、服务、清洁、价值”四方面，分享你在麦当劳餐厅的购物体验。
2. 上网查一查麦当劳餐厅所指的“价值” (value) 是什么？

1.1 营运 (Operations)

同学们在阅读以下的案例时，注意“天天好烘焙小站”的创业过程，及其采购了什么？生产了什么？

案例

明华从烘焙学院毕业后，就决定自己创业。他一边筹措资金，一边物色店面，最后选择在新山市区开一家面包店，店名叫“天天好烘焙小站”。

他采购烘焙设备、面包与蛋糕陈列盘、包装塑料袋、纸盒、收银机等。此外，他也联络原材料/原物料（raw material），如面粉、鸡蛋、糖、酵母、奶油和奶酪等的供应商。



营业前，明华需要对各项营运选择做决策，例如：每天生产多少种类的面包与蛋糕？每一种要生产多少？还有生产部的员工应该如何分配工作和排班等等。

明华参考了《开店手册》，并结合本身在烘焙店的实习经验，构思生产作业流程，以决定店铺动线及烘焙设备的摆放位置。

他聘请经济系毕业的朋友晓辉担任店长，负责销售工作。晓辉为了预测开店第一个月的生产量，观察周边烘焙店及附近商场烘焙店的生意状况，也向明华建议聘请一位销售员，协助规划销售、宣传、顾客服务等事务。

在销售与宣传方面，除了顾客上门购买，也通过 GrabFood 等外卖服务平台提供顾客宅配服务，并借由各种社交媒体宣传商品及顾客服务。

从上述的案例，“天天好烘焙小站”选择营运地点、规划店铺动线、采购设备与原物料、布置烘焙设备、预测面包与蛋糕的需求、制定生产计划，都属于企业的营运作业。

由此可见，生产是企业营运的重要部分。生产（production）的任务是负责产品的产出，包括了商品（goods）和服务（services）的产出；而营运（operations）负责的范围较广，包含了生产活动和例常的行政事务，以确保企业的资源得到最佳利用，使产品在最低成本及符合品质下顺利生产，并满足顾客的需求。



图1 生产与营运的关系

营运包含了生产活动，每家企业都有生产活动。比如“天天好烘焙小站”生产商品（如销售的面包与蛋糕）；新山乐高乐园（Legoland）除了为顾客生产服务（如销售的休闲娱乐），也生产商品（如销售的乐高玩具）。

企业通过营运的生产活动为顾客提供满意的产品，使企业赚取利润。一般上，企业依据管理的需要，按职能（function）划分部门如：营运、行销、人力资源、财务。有关行销管理、人力资源管理、财务管理，将在本册的其他章节说明。



图2 企业各部门专业分工

延伸学习

规划（planning）、组织（organising）、领导（leading）和控制（controlling）是管理活动的四个程序。

管理者应对企业的资源有效地规划、组织、领导和控制，以便达成企业的目标。

1.2 生产流程

(Production Process)

企业把投入 (input) 转换为产出 (output)。比如“天天好烘焙小站”投入所采购的面粉、奶油和糖等原材料, 经过一连串转换过程 (如: 把原材料变成面团, 然后切割、整形、发酵、烘烤、包装等), 产出顾客愿意购买的面包和蛋糕。

从投入、转换至产出的过程, 以及其中的控制与反馈, 称为生产流程 (如图3)。

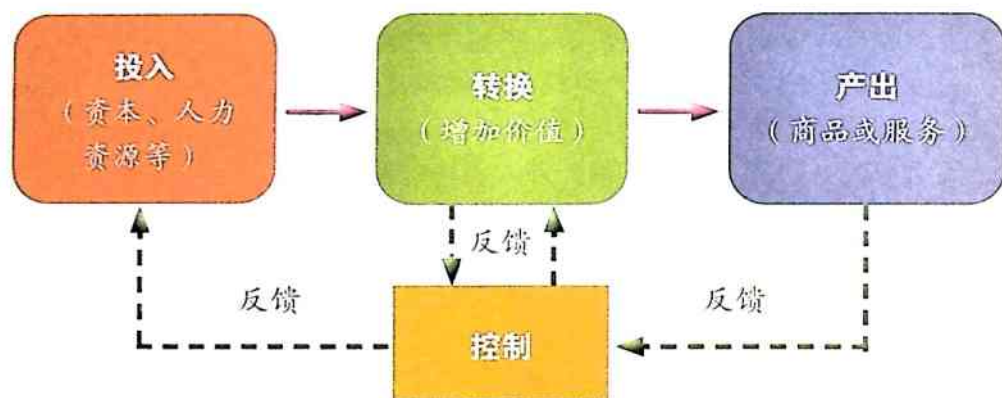


图3 生产流程

1. 投入 (input)

企业投入在生产流程的生产要素 (production factors) 包括了资本、人力资源、企业家精神 (entrepreneurship)、土地、工厂、办事处、机器设备、水电、信息、知识、技术等资源。



图4 部分生产要素

2. 转换 (transformation)

转换是指把生产要素等资源经过改变或加工成更有价值的商品或服务。

在转换过程中 (如: 加工变形或结合), 使原材料的价值增加, 创造了效用 (utility)。例



图5 创造价值来提高收益

如：把酵母等原材料加入面粉发酵成面团并制成面包，就会有价值的提高。任何一家企业都必须能够为产品创造够大的价值，才可能赚取利润。

在转换阶段需要进行系统设计（system design）（如：机器设备的安排、生产方式的设计）及系统作业（system operation）（如：生产日程的安排、存货管理、品质管理）。比如“天天好烘焙小站”的烘焙机器布置、面包生产量规划和生产时间表、面包原材料管理、面包品质保证，以及例行工作（如员工的排班表、打扫烘焙区等）。



图6 改变或加工成为更有价值的商品

3. 产出 (output)

商品（goods）的生产包括了制成品（finished goods）如：面包、手机、衣服、电脑，以及半成品（semi-finished goods）如：面团、零件、布匹、电脑芯片。

服务（services）的生产，例如：电脑软件设计、应用程序编写、会计服务、理发服务、医疗服务等。



图7 电脑（制成品）与电脑芯片（半成品）

企业产出的商品或服务若符合规格（specification）则称为合格商品或服务。

在商品制造方面，企业产出不合格商品，意味着生产的浪费；不合格商品可分为瑕疵品（defective goods）、次品（off specification）和废品（waste）三种。比如“天天好烘焙小站”产出符合规格或标准的面包，但转换过程也可能产出瑕疵品、次品和废品。此外，切割面包也可能伴随着废弃物如面包皮。

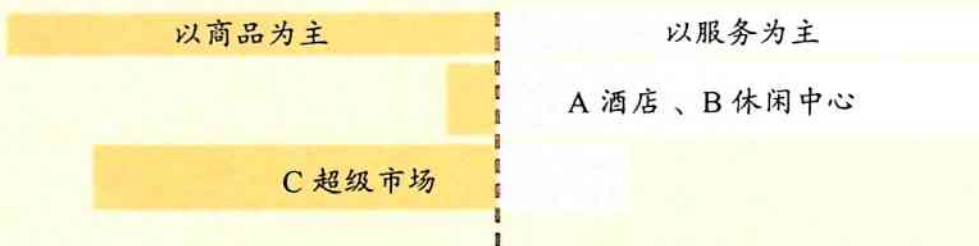
在服务供应或提供方面，好的服务品质源自合格的服务人员，不合格服务会造成顾客流失。例如：理发师应用专业的剪发知识与技术，设计出顾客感到满意的发型，就是一种合格服务的生产。

企业在销售商品时，也同时销售服务。由于商品与服务同时发生，故称之为商品服务连续体（goods-service continuum）。商品服务连续体是一种连续的概念，比如以商品为主，搭配一些服务；或者以服务为主，搭配少许的商品。例如：面包店销售面包也提供个性化的蛋糕设计服务，这是商品连续服务；理发店提供理发服务也顺带销售护发素，这是服务连续商品。



学习活动

A、B、C组织计划通过商品服务连续体的概念来营运，请给予它们建议。（虚线为商品与服务的分界线）



4. 控制与反馈 (control and feedback)

企业在生产流程中设立检验点（holding point），以监控所产出的商品或服务是否符合预先设定的规格或品质标准。若不符合规格或标准，就依据生产流程所取得的回馈，来决定要采取的修正措施。

比如“天天好烘焙小站”通过顾客意见反馈，调整烘焙过程。



图8 检验点



学习活动

食堂老板售卖咖喱面给学生。产出咖喱面之前，要投入什么原材料？如何转换处理原材料？



1.3 商品与服务的营运管理

(Operations Management of Goods and Services)

商品制造或服务提供的生产活动都属于营运范畴。营运管理（operations management）是指管理商品或服务生产之系统（system）或流程（process），以确保企业能有效率地生产商品或服务，并且符合品质标准及满足顾客的需求。



图9 商品制造的生产系统或流程

营运管理的目的是尽可能有效地利用整个组织的资源，来满足顾客的需求。各个行业都有营运管理，例如：农业、制造业、建筑业、服务业（如零售、银行、医院）等。

“天天好烘焙小站”从投入设备及原材料（如面粉、糖、鸡蛋和奶油等），通过一个或多个的转换过程制成面团，把面团整形为面包，面包发酵后放入烤炉烘烤。面包冷却后放在陈列盘及架上供顾客选购，直到顾客付款结账，才算完成整个营运流程。



图10 面包店的营运

在生产过程中，“天天好烘焙小站”需要去预测顾客需求，并计划和调整每天生产面包和蛋糕的种类和数量，目的是确保在生产时尽可能减少浪费，例如：面包因品质问题而造成报废，生产太多却卖不出，以及降低营运成本同时满足顾客对品质的要求。换言之，“天天好烘焙小站”也必须掌握生产管理的知识与技能。

生产管理是指对投入（如资本、劳动力和原材料），转换为产品过程中各个环节的管理。营运管理比生产管理的范围较大。营运管理包括了规划与设计企业所要生产的商品与服务、制程选择（process selection）、生产设备的布置、商品与服务的品质管理、供应链管理等。

产品的生产往往需要各部门的分工与协作来完成。例如：产品研发组在设计产品前，行销部必须提供市场回馈，采购部提供原物料的信息，以及财务部与电脑资讯部提供相关的数据，才能完成一个符合市场需求的产品设计。



图11 生产设备的布置

专业化（specialisation）与按职能的分工（division of labour）是营运管理的方式之一。

工作专业化对企业的优点是员工只需要用较少的时间,就能掌握工作的技术、方法和步骤,使员工工作速度加快,产出提高。

专业化分工有其利,必然也有其弊,工作的细分化与工作环节(工序)增多,造成不同工序之间要有更多的协调与协作。此外,重复性工作也容易导致员工感到枯燥乏味而降低生产效率与品质。

除了个人的专业分工,公司、区域、国家各负责本身所擅长的的工作,也是一种朝向专业化的发展。例如:可口可乐公司专门生产无酒精的软性饮料,是属于公司专业化。



图12 工作的细分化

延伸学习

专业化理论起源自英国经济学家亚当斯密(Adam Smith)的分工原则。其意义是指在生产过程中,工作可以加以分割,使每个人只担任其中一部分的工作。例如:汽车生产部门规划不同的装配线,装配不同的部件如轮胎、车子底盘、引擎和座位,就是典型的专业分工。

在个人专业化方面,公司把职务细分化与标准化,并按员工的能力来分配工作。

1.4 制程选择 (Process Selection)

制程选择是指决定商品或服务系统化生产之方式。企业规划商品或服务的生产时,就需要进行制程选择。

明华在烘焙学院学习了生产面包与蛋糕的技术。生产前，他需要估计烤箱、发酵箱、冷冻库容量的大小，因此必须周全的设计生产流程，这与制程选择有关。

商品与服务生产的制程如下：

1. 零工式生产 (job shop production)

产品的生产流程不容易标准化，并且要使用多种不同的生产设备，就比较适合用零工式生产。一般上，依据顾客的特殊要求来生产。其生产制程是间断的，做完一个流程到下一个流程必须使用不同的设备。

零工式生产适用于生产种类多且数量少的商品。例如：模具厂按厂家的要求生产不同尺寸的水瓶盖模具。



用模具生产
罐子

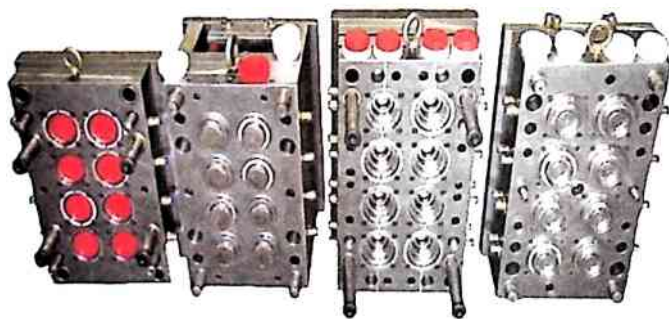


图13 不同尺寸的水瓶盖模具

在服务业的制程选择方面，如果服务的内容或流程不容易标准化，服务的对象同质性很低，也适合用零工式生产。例如：兽医诊所为各种不同的动物诊断病情和治疗。



图14 兽医提供服务

2. 批量生产 (batch production)

批量生产是指使用同样的生产设备制造不同的产品。其生产制程是间断的，适用于制造种类少及数量不多的商品。例如：使用相同烤箱一批一批地烘焙几款且数量不多的面包；印刷厂用同样的设备为顾客印刷不同的传单或名片。

在服务业方面，例如：电影院使用同样的设备，在不同的时间播放不同的电影，供不同批次的顾客观赏。



相同设备生
产不同的书



图15 印刷厂及电影院

3. 重复性生产 (repetitive production)

重复性生产是指使用相同的生产设备制造种类少但数量很多及高度标准化的产品。在制造业方面，例如：饼干工厂在生产流水线上使用相同的设备来生产大量的饼干。

在服务业方面，常见的如自动洗车、自助洗衣服务等。使用相同的设备，降低生产的单位成本，因此能为顾客提供标准化及便宜的服务。

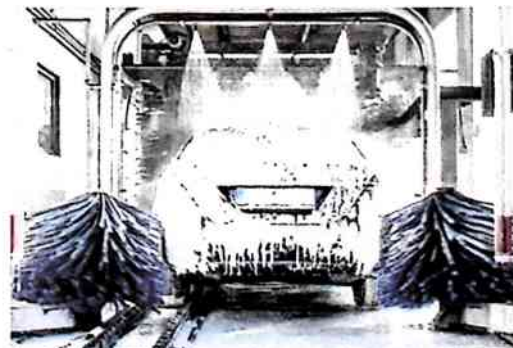


图16 流水线生产饼干、自动洗车服务

4. 专案生产 / 项目生产 (project production)

生产的产品是非例行性的，并且在一段特定时间内完成该项目的生产。专案生产从简单到复杂都有，例如：编写商业学课本、兴建泛婆罗洲大道；建造不同种类的房子，每一种都是一项专案。

在服务业的生产方面，例如：管理顾问公司或律师针对不同的服务对象有不同的服务项目/专案，而每个专案都有不同的开始和结束时间，并且各专案的流程都不一样。



图17 房子建造项目



学习活动

N 家具公司生产高档的皮革沙发，顾客订购的批量很小，并且每张沙发都需要使用各种不同的模具和流程。

请问 N 公司适合采用那一种生产制程？为什么？



延伸学习

连续性生产 (continuous production) 是指把几个独立的重复性流程连接起来，而且生产流程之间不能中断如：生产石油、糖。在服务业生产方面，例如：供水服务，从蓄水到净化和供应是连续的。其他服务，如电流供应和互联网服务也属于这一类。

1.5 品质管理

“天天好烘焙小站”采购最好的原材料，以及选择了合适的制程，但还是有几款面包的销售不理想，明华意识到是品质不一的问题。此外，晓辉也收到顾客投诉面包有时硬有时软、销售员结账速度太慢及经常出现计价错误。

从“天天好烘焙小站”案例来看，品质与顾客的需求和满意度有关，品质不是只从生产者的角度来诠释。

从生产者的角度，好的品质是能够达到生产的一致性；从顾客的角度，好的品质必须要符合顾客的期待。这两个观点虽然不一致，但并不冲突。

品质或质量（quality）是指满足顾客需求，并达到让顾客满意，同时满意程度是由顾客来衡量的。品质管理（quality management）是指为了追求品质所从事的管理活动，必须兼顾生产的一致性及符合顾客需求，以提高企业的竞争优势。例如：商家通过建立危害分析关键控制点（hazard analysis critical control point）来监控食品加工，以确保食品达到安全水平。



HACCP



图18 危害分析关键控制点 (HACCP) 管控食品质量

企业要产出符合品质标准的产品，就需要投入员工与设备来检验与预防不合格的产品，以减少浪费与避免商誉受损。

本章介绍基本的营运管理知识，包括了生产流程、制程选择及品质管理。而企业将产出的产品送到顾客手中，这过程与供应链（supply chain）密切相关。下一章将介绍供应链管理。



延伸学习

企业在营运上必须重视品质。以下三位学者对品质管理做出了卓越贡献：

- 提出 PDCA 循环又称“戴明环”，Plan-Do-Check-Act 循环被广泛应用于品质管理。

戴明博士
(William
Edwards Deming)



- 提出品质即“适用性”的概念，强调顾客导向的重要性。

朱兰
(Joseph Moses
Juran)



- 提出“零缺陷”（zero defects）的观念。他认为“品质是符合需求”。

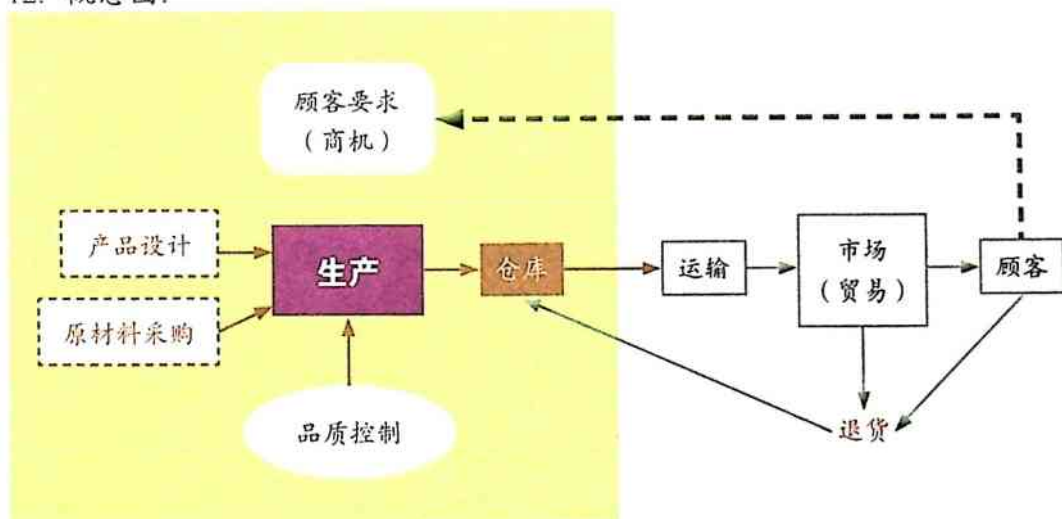
克洛劳士比
(Philip B.
Crosby)



温习室

1. 生产是企业营运的重要活动，负责产品的产出，包括了商品制造与服务提供。
2. 营运包含了生产活动和例行的行政事务，确保企业的资源得到最佳利用，使产品在最低成本及符合品质要求下产出，并满足顾客的需求。

3. 生产流程是指从投入、转换至产出的过程，以及其中的控制与反馈。企业投入生产要素，经转换的过程，产出商品或服务。在转换的过程中，原材料的价值增加，创造了效用。
4. 企业产出的商品或服务若符合规格，称为合格商品或服务。不合格商品可分为瑕疵品、次品和废品；好的服务品质源自于合格的服务人员。
5. 商品服务连续体是一种连续的概念，商品与服务同时发生，比如以商品为主，搭配服务；或者以服务为主，搭配商品。
6. 营运管理是指管理商品或服务生产之系统或流程，以确保企业能有效率地生产商品或服务，并且符合品质标准及满足顾客的需求。
7. 生产管理是指对投入（如资本、劳动力和原材料），转换为产品过程中各环节的管理。
8. 制程选择是指决定商品或服务系统化生产之方式。企业规划商品或服务的生产时，就会需要进行制程选择。
9. 商品或服务的制程选择如：零工式生产、批量生产、重复性生产、项目生产。
10. 品质是指满足顾客需求，并达到让顾客满意，同时满意程度由顾客来衡量。
11. 品质管理是指为了追求品质所从事的管理活动，必须兼顾生产的一致性及符合顾客需求，以提高企业的竞争优势。
12. 概念图：





全利资源有限公司 (QL Resources Berhad)

全利资源有限公司是我国最大的鱼丸和鸡蛋生产商，跨国业务延伸至印尼、越南和中国，产品出口至全球各地。其核心业务是海产制造、综合畜牧和油棕种植。2016年，从日本引进知名品牌连锁商店“全家便利商店”（Family Mart）。



全利资源有限公司创办人谢松坤博士为公司起名“全利”，公司名称中的“QL”是“Quan Li”的缩写，意思就是“全部人都得利”或“创值利众”。这是公司经营理念的缩影，也是所秉承的价值观。

据谢博士的回忆，1977年创业初期，家中唯一的生产工具就是2艘旧渔船。公司发展至今，在股票市场的净值已经增值超过4万倍。

“不要低估了渔夫和鸡农”，是谢博士经常说的一句话。从成立之初，全利资源就借鉴了“捕鱼、养鸡鸭、种地”的传统“渔村经济模式”，将其升级为“海产加工、综合畜牧、棕油种植与加工”的企业经营模式。

公司采用了自动化技术制作鱼糜，同时也将鱼糜加工成冷藏或冷冻鱼制成品如：鲜蟹柳、鱼丸、鱼豆腐等。在低鱼获季节里，公司采用库存的冷冻鱼糜，因此拥有比竞争对手更大的优势。除了鱼肉用以制作鱼糜，鱼头、鱼皮等其他部位会被送往鱼粉厂当生产原料，以确保一条鱼的每个部位都被充分利用。这样的生产模式也被复制到其他海产加工厂。

对于企业经营，谢博士特别强调应介于红色与蓝色之间的“紫海”，它是企业之间良性竞争的合理区域。如何避免落入“红海”？只有一个解决办法：持续创新。

资料来源：<https://ql.com.my/investor-relations/annual-reports/>
<https://www.163.com/dy/article/FBCJC3GG05219IP5.html>

对我的启发

